

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসেস এন্ড সার্কিট
(বিষয় কোড : ২৬৮২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। H-Parameter কাকে বলে?
- ২। MOSFET-কে IGFET বলা হয় কেন?
- ৩। Feedback বলতে কী বোঝায়?
- ৪। Time base signal কোথায় ব্যবহৃত হয়?
- ৫। স্ট্যান্ড অব রেশিও কাকে বলে?
- ৬। কন্ট্রোল রেকটিফায়ার বলতে কী বোঝায়?
- ৭। ডিফারেন্ট সার্কিটের ইনপুটে ট্রাংগুলার ওয়েভ দিলে আউটপুটে কী ধরনের ওয়েভ পাওয়া যাবে?
- ৮। IC-এর স্কেল অব ইন্টিগ্রেশন বলতে কী বোঝায়?
- ৯। OP-Amp-এর গোল্ডেন রুল লেখ।
- ১০। LM 78XX দিয়ে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। ট্রানজিস্টর অ্যাপ্লিকারের H-Parameter দিয়ে কারেন্ট গেইনের সূত্র প্রতিপাদন কর।
- ১২। BJT ও FET -এর মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

- ১৩। FET -এর বিভিন্ন প্যারামিটারের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১৪। পজেটিভ ও নেগেটিভ ফিডব্যাক- এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৫। Schmitt ট্রিগারের সার্কিট চিত্রসহ মূলনীতি লেখ।
- ১৬। PUT কে কীভাবে ট্রিগার করা হয়, চিত্রসহ দেখাও।
- ১৭। TRIAC-এর কম্যুটেশন পদ্ধতি সার্কিট চিত্রসহ সংক্ষেপে লেখ।
- ১৮। IC-এর সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।
- ১৯। OP-Amp-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ২০। পাঁচ ভোল্ট পজেটিভ ভোল্টেজ রেগুলেটর সার্কিট ঐকে কার্যনীতি লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। ক্লাস-বি পুশপুল অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। সার্কিট চিত্রসহ কমন সোর্স ফেটের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। ক্রিস্টাল অসিলেটরের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৪। SCR ব্যবহারপূর্বক অটোমেটিক ব্যাটারি চার্জার সার্কিটের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৫। রেজিস্টিভ লোডবিশিষ্ট হাফ -ওয়েভ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার সার্কিটের কার্যাবলি ইনপুট আউটপুট চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। TRIAC ব্যবহৃত ফেজ কন্ট্রোল সার্কিটের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৭। দেখাও যে, RC integrating সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজের Integrating মানের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক।